

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

תאריך שינוי 17-05-2021 תאריך תיקון קודם 05-11-2020 מס' שינוי 1.1

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

10X Copper Stain

שם המוצר

1610471, 1610471EDU

מספרים קטלוגיים

תערובת

חומר/תערובת טהורה

מכיל Copper chloride (CuCl₂)

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

כימיקלים מעבדתיים

שימוש מומלץ

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר
Bio-Rad Israel
14 Homa Street
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

משרדי החברה הראשיים
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

למידע נוסף, אנא צור קשר עם
שירות טכני

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

רעילות חריפה - אוראלית	קטגוריה 4 - (H302)
גירוי/קורוזיה של העור	קטגוריה 2 - (H315)
נזק/גירוי חמור לעיניים	קטגוריה 2 - (H319)
רעילות מימית אקוטית	קטגוריה 1 - (H400)
רעילות מימית כרונית	קטגוריה 2 - (H411)
קורוזיבי למתכות	קטגוריה 1 - (H290)

2.2. רכיבי התווית

מכיל Copper chloride (CuCl₂)



מילת התראה
אזהרה

הצהרות על גורמי סיכון

H302 - מזיק בבליעה
H315 - גורם לגירוי בעור
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H400 - רעיל מאוד לסביבה הימית
H411 - רעיל לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח
H290 - עלול להיות קורוזיבי למתכות

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

P264 - לאחר הטיפול בחומר רחץ ביסודיות את הפנים, הידיים וכל עור שנחשף
P273 - הימנע משחרור לסביבה
P391 - אסוף חומר שנשפך
P234 - שמור באריזה המקורית בלבד
P406 - אחסן במכל פלדת אל-חלד עמיד בפני קורוזיה בעל ציפוי פנימי עמיד
P501 - סלק תכולה/מכל בהתאם לתקנות מקומיות, אזוריות, ארציות ובינלאומיות שחלות
P280 - לבש כפפות מגן/ביגוד מגן/מיגון עיניים/מגן פנים

2.3. גורמי סיכון אחרים

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	מס' EC	מס' CAS	% משקלי	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	מספר רישום REACH
Copper chloride (CuCl ₂)	231-210-2	7447-39-4	50 - 100	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)	אין נתונים זמינים

טקסט מלא של משפטי H ו-EU: ראה סעיף 16

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

עצות כלליות

אם מופיעים תסמינים, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. פנה למקום עם אוויר צח.

שאיפה

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. הסר עדשות מגע, אם ישנן ואם ניתן לעשות זאת בקלות. המשיך לשטוף. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור

יש לרחוץ מיד בסבון והרבה מים במשך 15 דקות לפחות. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

בליעה

נקה את הפה במים ולאחר מכן שתה הרבה מים. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. אין לגרום להקאה. התקשר לרופא.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בביגוד מגן אישי (ר' סעיף 8).

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. תחושת צריבה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מדי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין מידע זמין.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

לא ידוע.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד לכבאים

על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים

הבטח אוורור הולם. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש.

מידע אחר

ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי

אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

הפניה לחלקים אחרים

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

עצות לטיפול בטיחותי

הסר בגדים מזוהמים ורחץ אותם לפני שימוש חוזר. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

שיקולי גיהות כלליים

מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

הגן מפני רטיבות. אחסן במקום נעול. אחסן הרחק מחומרים אחרים. הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1. מאפייני בקרה**

גבולות חשיפה

שם כימי	האיחוד האירופי	בריטניה	צרפת	ספרד	גרמניה
Copper chloride (CuCl ₂) 7447-39-4	-	-	-	TWA: 0.1 mg/m ³	-
שם כימי	איטליה	פורטוגל	הולנד	פינלנד	דנמרק
Copper chloride (CuCl ₂) 7447-39-4	-	-	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³	-
שם כימי	אוסטריה	שווייץ	פולין	נורווגיה	אירלנד
Copper chloride (CuCl ₂) 7447-39-4	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³ STEL 0.4 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³	-	-

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)

אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

כאשר צפויות התזות, יש לחבוש משקפי בטיחות עם מגני צד.

מיגון פנים/עיניים

מיגון ידיים

כפפות לא-חדירות. השתמש בכפפות מגן מתאימות.

מיגון העור והגוף

ביגוד עם שרולים ארוכים. השתמש בביגוד מגן מתאים.

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	נוזל
צבע	כחול
ריח	חסר ריח.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטה

לא ידוע

ערכים

אין מידע זמין

תכונה

pH
(תמיסה מימית)

נקודת התכה / נקודת קיפאון

נקודת רתיחה / טווח רתיחה

נקודת הבזקה

קצב התאדות

דליקות (מוצק, גז)

גבול דליקות באוויר

גבולות דליקות או נפיצות עליונים

גבולות דליקות או נפיצות תחתונים

לחץ אדים

צפיפות אדים

צפיפות יחסית

מסיסות במים

מסיסות/יות

מקדם חלוקה

טמפרטורת התלקחות עצמית

טמפרטורת פירוק

צמיגות קינמטית

צמיגות דינמית

תכונות נפיצות

תכונות חמצון

9.2. מידע אחר

נקודת ריכוך

משקל מולקולרי

תכולת VOC (%)

לא חל

לא חל

לא חל

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות

אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית**יציבות**

יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץרגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית

אין.

אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות**אפשרות של תגובות מסוכנות**

אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע**תנאים שיש למנוע**

חשיפה לאוויר או ללחות במשך פרקי זמן ממושכים.

10.5. חומרים שאינם מתאימים**חומרים שאינם מתאימים**

חומר מחמצן. חומצות חזקות. בסיסים חזקים.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים**תוצרי פירוק מסוכנים**

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)**11.1. מידע על השפעות טוקסיקולוגיות****מידע על דרכי חשיפה סבירות****מידע על המוצר****שאיפה**

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.

מגע עם העיניים

מגרה את העיניים. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי חמור בעיניים. (על בסיס רכיבים).

מגע עם העור

גורם לגירוי בעור. (על בסיס רכיבים). נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה

בליעה עלולה לגרום לגירוי בקיבה ובמעיים, לבחילה, להקאה ולשלשול. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. מזיק בבליעה. (על בסיס רכיבים).

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות**תסמינים**

אדמומיות. עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים.

מדדי רעילות נומריים**רעילות אקוטית**

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS
 1,153.6942 mg/kg ATEmix (אוראלית)
 2,418.00 mg/kg ATEmix (עורי)

רעילות אקוטית לא ידועה

0 % מהתערובת הם רכיבים/שרעילותו/האקוטית בבליעה אינה ידועה.

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Copper chloride (CuCl ₂)	= 140 mg/kg (Rat) = 584 mg/kg (Rat)		

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור	סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. מגרה את העור.
נזק/גירוי חמור לעיניים	סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי חמור בעיניים.
הגברת רגישות נשימתית או עורית	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.
מוטגניות של תאי נבט	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.
קרצינוגניות	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.
רעילות לרבייה	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.
STOT - חשיפה חד-פעמית	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.
STOT - חשיפה חוזרת	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.
גורם סיכון בשאיפה	על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית	רעיל מאוד לסביבה הימית. רעיל לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח.
רעילות מימית לא ידועה	מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות	אין מידע זמין.
----------------	----------------

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית	אין מידע זמין.
------------------	----------------

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע	אין מידע זמין.
--------------	----------------

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Copper chloride (CuCl ₂)	החומר אינו PBT / vPvB הערכת PBT לא חלה

12.6. השפעות שליליות אחרות

השפעות שליליות אחרות	אין מידע זמין.
----------------------	----------------

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן**13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע**IMDG**

UN1760	מספר או"ם 14.1
נוזל קורוזיבי, ש.מ.א. (Copper chloride (CuCl ₂)), מזהם ימי	שם או"ם מתאים למשלוח 14.2
8	קבוצת(ות) סיכון לשינוע 14.3
III	קבוצת אריזה 14.4
UN1760, נוזל קורוזיבי, ש.מ.א. 8, III, (Copper chloride (CuCl ₂)), מזהם ימי	תיאור
P	מזהם ימי 14.5
ק	גורמי סיכון סביבתיים
274, 223	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים 14.6
F-A, S-B	הוראות מיוחדות
אין מידע זמין	מס' EmS
	14.7. הובלה בצובר בהתאם לנספח II של MARPOL ולקוד IBC

RID

UN1760	מספר או"ם 14.1
נוזל קורוזיבי, ש.מ.א., מסוכן לסביבה	שם או"ם מתאים למשלוח 14.2
8	קבוצת(ות) סיכון לשינוע 14.3
8	תוויות
III	קבוצת אריזה 14.4
UN1760, נוזל קורוזיבי, ש.מ.א., 8, III, מסוכן לסביבה	תיאור
ק	גורמי סיכון סביבתיים 14.5
274	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים 14.6
C9	הוראות מיוחדות
	קוד סיווג

ADR

1760	מספר או"ם 14.1
נוזל קורוזיבי, ש.מ.א., מסוכן לסביבה	שם או"ם מתאים למשלוח 14.2
8	קבוצת(ות) סיכון לשינוע 14.3
8	תוויות
III	קבוצת אריזה 14.4
1760, נוזל קורוזיבי, ש.מ.א., 8, III, מסוכן לסביבה	תיאור
ק	גורמי סיכון סביבתיים 14.5
274	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים 14.6
C9	הוראות מיוחדות
(E)	קוד סיווג
	קוד הגבלת הובלה במנהרה

IATA

UN1760	מספר או"ם 14.1
נוזל קורוזיבי, ש.מ.א.	שם או"ם מתאים למשלוח 14.2
8	קבוצת(ות) סיכון לשינוע 14.3
III	קבוצת אריזה 14.4

UN1760, נוזל קורוזיבי, ש.מ.א., 8, III
 ק
 A3, A803
 8L

תיאור
 14.5 גורמי סיכון סביבתיים
 14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
 הוראות מיוחדות
 קוד ERG

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

גרמניה
 קבוצת סיכון למים (WGK)
 מסוכן מאוד למים (WGK 3)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה אינו מכיל חומרים שכפופים להרשאה (תקנה EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XIV מוצר זה אינו מכיל חומרים שכפופים להגבלה (תקנה EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII

מזהמים אורגניים יציבים
 לא חל

קטגוריית חומר מסוכן לפי דירקטיבת (EU) Seveso/2012/18

E1 - מסוכן לסביבה הימית בקטגוריה אקוטי 1 או כרוני 1
 E2 - מסוכן לסביבה הימית בקטגוריה כרוני 2

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS) לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית
 אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

H302 - מזיק בבליעה
 H312 - מזיק במגע עם העור
 H315 - גורם לגירוי בעור
 H318 - גורם לנזק חמור לעיניים
 H400 - רעיל מאוד לסביבה הימית
 H411 - רעיל לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי
TWA (ממוצע משוקלל זמן)
תקרה ערך גבול מקסימלי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
* STEL סימון עור

הליך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	על בסיס נתוני בדיקה
נזק/גירוי חמור לעיניים	על בסיס נתוני בדיקה
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב
קורוזיבי למתכות	על בסיס נתוני בדיקה

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
סיווג GHS, יפן
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
RTECS (רשימת השפעות רעילות של חומרים כימיים)
ארגון הבריאות העולמי

הוכן ע"י מעבדות ביו-ראד, בריאות ובטיחות סביבתית

תאריך שינוי 17-05-2021

סיבת התיקון *** מציין שמידע זה השתנה מאז השינוי האחרון

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות